

Security+ 2.4 · On-path Attacks

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 2.4 — On-path Attacks (5:30)** · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: On-path (antigo man-in-the-middle): atacante fica no MEIO da comunicação e INTERCEPTA ou ALTERA o tráfego. ARP spoofing (mentira no MAC table local — o tráfego passa pelo atacante); evil twin AP; DNS poisoning. Defesa: TLS em tudo (o S importa), VPN em rede pública, ARP inspection.

Highlights que a prova cobra

- On-path (antes MITM): intercepta e/ou altera comunicação
- ARP spoofing: mentira o MAC — redireciona tráfego ao atacante
- Defesa nº1: HTTPS em tudo (o TLS autentica o endpoint)

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'traffic intercepted between two parties' = on-path/MITM

Cenário clássico de exame: Cenário: 'computador dentro da rede recebe o tráfego que deveria ir pra outra máquina' = ARP spoofing (a base de on-path).

 **Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e**

Armadilhas da Seção 2.4)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (On-path Attacks) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Atores de Ameaça (Threat Actors): Nation-state / APT (Advanced Persistent Threat):** altamente financiado, sofisticado, motivado por espionagem geopolítica a longo prazo. **Cybercriminal:** motivado por lucro financeiro direto (ransomware, extorsão). **Hacktivist:** motivado por causas políticas ou ideológicas. **Insider Threat:** funcionário ou terceiro com acesso legítimo que abusa de privilégios por dolo ou negligência.
- **Engenharia Social e Variantes de Phishing:** **Phishing:** campanha em massa por e-mail. **Spear Phishing:** ataque direcionado a indivíduo ou empresa específica usando dados de OSINT. **Whaling:** direcionado a executivos do C-level (CEO, CFO). **Vishing:** phishing por voz/telefone. **Smishing:** phishing por SMS. **BEC (Business Email Compromise):** impersonação de diretoria para desvio de faturas ou transferências bancárias.
- **Tipos de Malware e Vetores de Ataque:**
 - *Ransomware:* cifra dados corporativos e exige resgate em criptomoeda.
 - *Trojan:* software aparentemente inofensivo que instala backdoors ocultos.
 - *Rootkit:* modifica o kernel do sistema operacional e se oculta de ferramentas antivírus comuns.
 - *Worm:* malware autorreplicável que se propaga sozinho pela rede sem intervenção humana.
- **Vulnerabilidades de Aplicação (OWASP Top 10):**
 - *SQL Injection (SQLi):* manipulação de queries de banco de dados por falta de sanitização/parametrização (prepared statements).
 - *XSS (Cross-Site Scripting):* injeção de scripts maliciosos (JavaScript) no navegador da vítima.
 - *CSRF (Cross-Site Request Forgery):* induz a vítima logada a executar ações indesejadas em uma aplicação web confiável.

⚠ **Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:**

- Phishing não é mitigado apenas por filtros de e-mail; o controle humano fundamental é a simulação periódica de phishing e conscientização.
- Rootkits operam no nível de anel de privilégio (Ring 0 / Kernel), exigindo verificação de Secure Boot (TPM) para prevenção confiável.

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Atacante se posiciona entre duas partes e intercepta/altera a comunicação. Isso é:

- A)** Ataque on-path (MITM)
- B)** Negação de serviço
- C)** SQL injection
- D)** Força bruta

2. Qual tipo de ataque explora vulnerabilidades antes que um patch esteja disponível?

- A)** Ataque de dia zero (Zero-day)
- B)** Ataque DDoS
- C)** Ataque de força bruta
- D)** Ataque Man-in-the-Middle

3. Cenário corporativo (On-path Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'On-path (antes MITM): intercepta e/ou altera comunicação'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: On-path (antes MITM): intercepta e/ou altera comunicação...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (On-path Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'ARP spoofing: mentira o MAC — redireciona tráfego ao atacante'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: ARP spoofing: mentira o MAC — redireciona tráfego ao atacante...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (On-path Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Defesa nº1: HTTPS em tudo (o TLS autentica o endpoint)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Defesa nº1: HTTPS em tudo (o TLS autentica o endpoint)...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (On-path Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'traffic intercepted between two parties' = on-path/MITM'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'traffic intercepted between two parties' = on-path/MITM...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (On-path Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'computador dentro da rede recebe o tráfego que deveria ir pra outra máquina' = ARP spoofing (a base de on-path)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'computador dentro da rede recebe o tráfego que deveria ir pra out...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (On-path Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'On-path (antes MITM): intercepta e/ou altera comunicação'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: On-path (antes MITM): intercepta e/ou altera comunicação...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (On-path Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'ARP spoofing: mentira o MAC — redireciona tráfego ao atacante'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: ARP spoofing: mentira o MAC — redireciona tráfego ao atacante...

10. Cenário corporativo (On-path Attacks): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 2.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Defesa nº1: HTTPS em tudo (o TLS autentica o endpoint)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Defesa nº1: HTTPS em tudo (o TLS autentica o endpoint)...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — Ataque on-path (MITM).

✓ **Por que está certa:** On-path (antigo 'man-in-the-middle') = fica no meio do tráfego lendo/alterando. DoS derruba serviço; SQLi injeta comando no banco; força bruta testa senhas.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Negação de serviço:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *SQL injection:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Força bruta:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) A — Ataque de dia zero (Zero-day).

✓ **Por que está certa:** Zero-day é uma vulnerabilidade recém-descoberta que é explorada antes do desenvolvedor ter conhecimento ou lançar correção (dia zero de conhecimento).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Ataque DDoS:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Ataque de força bruta:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Ataque Man-in-the-Middle:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) B — Implementar a solução correspondente: On-path (antes MITM): intercepta e/ou altera comunicação....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (On-path Attacks): On-path (antes MITM): intercepta e/ou altera comunicação.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) B — Implementar a solução correspondente: ARP spoofing: mentira o MAC — redireciona tráfego ao atacante....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (On-path Attacks): ARP spoofing: mentira o MAC — redireciona tráfego ao atacante.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para

detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).

- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) C — Implementar a solução correspondente: Defesa nº1: HTTPS em tudo (o TLS autentica o endpoint)....

✓ **Por que está certa**: Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (On-path Attacks): Defesa nº1: HTTPS em tudo (o TLS autentica o endpoint).

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) B — Implementar a solução correspondente: 'traffic intercepted between two parties' = on-path/MITM....

✓ **Por que está certa**: Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (On-path Attacks): 'traffic intercepted between two parties' = on-path/MITM.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas*: Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) A — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'computador dentro da rede recebe o tráfego que deveria ir pra out....

✓ **Por que está certa**: Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (On-path Attacks): Cenário: 'computador dentro da rede recebe o tráfego que deveria ir pra outra máquina' = ARP spoofing (a base de on-path)..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema*: Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais*: Termos informais são

controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) A — Implementar a solução correspondente: On-path (antes MITM): intercepta e/ou altera comunicação....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (On-path Attacks): On-path (antes MITM): intercepta e/ou altera comunicação.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) D — Implementar a solução correspondente: ARP spoofing: mentira o MAC — redireciona tráfego ao atacante....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (On-path Attacks): ARP spoofing: mentira o MAC — redireciona tráfego ao atacante.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) B — Implementar a solução correspondente: Defesa nº1: HTTPS em tudo (o TLS autêntica o endpoint)....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 2.4 (On-path Attacks): Defesa nº1: HTTPS em tudo (o TLS autêntica o endpoint).

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.

- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.